(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110866063 A
(43)申请公布日 2020.03.06

(21)申请号 201810982558.2

(22)申请日 2018.08.27

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 周正中

(74)专利代理机构 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262
代理人 李丹 栗若木

(51)Int.Cl.
*G06F 16/27*(2019.01)

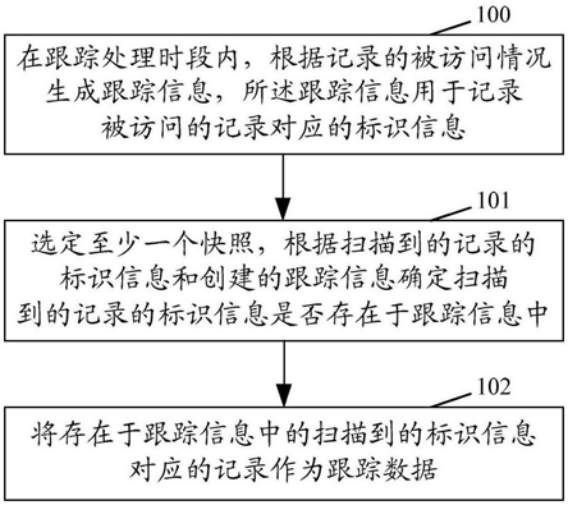
权利要求书2页 说明书9页 附图3页

(54)发明名称

一种数据跟踪处理方法及装置

(57)摘要

本申请公开了一种数据跟踪处理方法及装置，该方法包括：在跟踪处理时段内，根据记录的被访问情况生成跟踪信息，所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息；选定至少一个快照，根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录是否存在于跟踪信息中；将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。通过本申请提供的数据处理方法，实现了对关心的数据的跟踪定位。




CN 110866063 A

1.一种数据跟踪处理方法,包括:

在跟踪处理时段内,根据记录的被访问情况生成跟踪信息,所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息;

选定至少一个快照,根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中;

将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。

2.根据权利要求1所述的数据跟踪处理方法,还包括:将所述跟踪数据移动到指定的数据块中。

3.根据权利要求1所述的数据跟踪处理方法,其中,所述根据记录的被访问情况生成跟踪信息,包括:

为所述跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录,用于记录被访问的记录对应的标识信息,以及被访问过的数据表的表名;

创建的一条以上跟踪记录构成所述跟踪信息。

4.根据权利要求1所述的数据跟踪处理方法,其中,所述根据记录的被访问情况生成跟踪信息,包括:

为所述跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录,用于记录被访问次数大于预先设置的访问阈值的记录对应的标识信息,以及被访问过的数据表的表名;

创建的一条以上跟踪记录构成所述跟踪信息。

5.根据权利要求1～4任一项所述的数据跟踪处理方法,其中,所述跟踪处理时段为预先设置的预设周期;或者,所述跟踪处理时段为预先设置的一段时间;或者,所述跟踪处理时间段为满足预先设置的触发条件后的一段预设时间段。

6.根据权利要求1所述的数据跟踪处理方法,所述方法之前还包括:

根据所述跟踪信息,统计跟踪信息中的标识信息对应的记录所存储的数据块的分布情况;

如果统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量大于预先设置的数值,继续执行所述确定扫描到的记录是否存在于跟踪信息中的步骤;

如果统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量小于或等于预先设置的数值,结束。

7.根据权利要求1所述的数据跟踪处理方法,所述选定至少一个快照之前,还包括:

接收到外部指令,执行所述选定至少一个快照的步骤;

或者,满足预设设置的条件,执行所述选定至少一个快照的步骤。

8.根据权利要求7所述的数据跟踪处理方法,其中,所述预先设置的条件包括:定时时间条件,或对记录的操作达到预设行数。

9.根据权利要求1、2、6或7所述的数据跟踪处理方法,还包括:

将所述确定的不存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录移动并集中存储在数据块中,释放空的数据块。

10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求1～权利要求9任一项所述的数据跟踪处理方法。

11.一种用于实现数据跟踪处理的装置,包括存储器和处理器,其中,存储器上存储有

可在处理器上运行的计算机程序:用于执行权利要求1～权利要求9任一项所述的实现数据跟踪处理的方法的步骤。

12.一种数据跟踪处理装置,包括:跟踪记录模块、数据跟踪模块、数据处理模块;其中,

跟踪记录模块,用于在跟踪处理时段内,根据记录的被访问情况生成跟踪信息,所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息;

数据跟踪模块,用于选定至少一个快照,根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中;

数据处理模块,用于将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。

# 一种数据跟踪处理方法及装置

## 技术领域

[0001] 本申请涉及但不限于数据库技术，尤指一种数据跟踪处理方法及装置。

## 背景技术

[0002] 在数据库中，数据以块(block)的形式组织。当访问一条记录时，需要将该记录所在的整个数据块加载到内存中，即使这个数据块中只有一条记录是用户关心的。这种情况下，无形中引起了输入/输出(IO)的放大。

[0003] 而当用户关心的数据分布在很多的数据块中时，会导致内存膨胀。比如：用户关心的数据有10000条，但是，这10000条记录分布在10000个不同的数据块中，那么，载入内存的数据块则需要10000个。假设1个数据块可以放下100条记录，那么实际上放下用户关心的数据即上述10000条记录只需要100个数据块。

[0004] 在现实使用中，内存膨胀的问题非常明显。当内存不够时，通常会通过最近最少使用(LRU，Least recently used)算法来淘汰内存中访问较少的数据块。而当需要再次访问到被淘汰的数据块时，又需要从磁盘中再次读取，这样又会导致性能下降。为了提升性能，就必须提高被访问数据在内存中的命中率，那么就必须增加内存以便载入更多的数据块，而这样又会出现内存膨胀的问题。

[0005] 如何在保证数据访问性能的同时又尽量避免内存膨胀已然是一个亟待解决的问题。

## 发明内容

[0006] 本发明实施例提供一种数据跟踪处理方法及装置，能够实现对关心的数据的跟踪定位。

[0007] 为了达到本发明目的，本发明提供了一种数据跟踪处理方法，包括：

[0008] 在跟踪处理时段内，根据记录的被访问情况生成跟踪信息，所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息；

[0009] 选定至少一个快照，根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中；

[0010] 将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。

[0011] 可选地，还包括：将所述跟踪数据移动到指定的数据块中。

[0012] 可选地，所述根据记录的被访问情况生成跟踪信息，包括：

[0013] 为所述跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录，用于记录被访问的记录对应的标识信息，以及被访问过的数据表的表名；

[0014] 创建的一条以上跟踪记录构成所述跟踪信息。

[0015] 可选地，所述根据记录的被访问情况生成跟踪信息，包括：

[0016] 为所述跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录，用于记录被访问次数大于预先设置的访问阈值的记录对应的标识信息，以及被访问过的数据表的表

名；

[0017] 创建的一条以上跟踪记录构成所述跟踪信息。

[0018] 可选地，所述跟踪处理时段为预先设置的预设周期；或者，所述跟踪处理时段为预先设置的一段时间；或者，所述跟踪处理时间段为满足预先设置的触发条件后的一段预设时间段。

[0019] 可选地，所述方法之前还包括：

[0020] 根据所述跟踪信息，统计跟踪信息中的标识信息对应的记录所存储的数据块的分布情况；

[0021] 如果统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量大于预先设置的数值，继续执行所述确定扫描到的记录是否存在于跟踪信息中的步骤；

[0022] 如果统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量小于或等于预先设置的数值，结束。

[0023] 可选地，所述选定至少一个快照之前，还包括：

[0024] 接收到外部指令，执行所述选定至少一个快照的步骤；

[0025] 或者，满足预设设置的条件，执行所述选定至少一个快照的步骤。

[0026] 可选地，所述预先设置的条件包括：定时时间条件，或对记录的操作达到预设行数。

[0027] 可选地，所述方法还包括：

[0028] 将所述确定的不存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录移动并集中存储在数据块中，释放空的数据块。

[0029] 本申请还提供了一种计算机可读存储介质，存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于执行上述任一项所述的数据跟踪处理方法。

[0030] 本申请又提供了一种用于实现数据跟踪处理的装置，包括存储器和处理器，其中，存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序：用于执行上述任一项所述的实现数据跟踪处理的方法的步骤。

[0031] 本申请再提供了一种数据跟踪处理装置，包括：跟踪记录模块、数据跟踪模块、数据处理模块；其中，

[0032] 跟踪记录模块，用于在跟踪处理时段内，根据记录的被访问情况生成跟踪信息，所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息；

[0033] 数据跟踪模块，用于选定至少一个快照，根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中；

[0034] 数据处理模块，用于将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。

[0035] 本申请技术方案包括：在跟踪处理时段内，根据记录的被访问情况生成跟踪信息，所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息；选定至少一个快照，根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录是否存在于跟踪信息中；将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。通过本申请提供的数据跟踪处理方法，实现了对关心的数据的跟踪定位。

[0036] 进一步地，本申请数据跟踪处理方法还包括：跟踪数据移动到指定的数据块中。也

就是说，将存在于跟踪信息中的被访问过的记录集中存储到了一个或几个数据块中，这样，用户关心的数据也就集中存储到了一个或一个以上数据块中，不仅保证了数据访问性能，从而提升了数据访问效率，而且最大限度地避免了内存膨胀。

[0037] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

## 附图说明

[0038] 附图用来提供对本申请技术方案的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本申请的实施例一起用于解释本申请的技术方案，并不构成对本申请技术方案的限制。

[0039] 图1为本申请数据跟踪处理方法的流程示意图；

[0040] 图2为本申请数据处理方法实施例的流程示意图；

[0041] 图3为本申请跟踪信息建立方法一实施例的流程示意图；

[0042] 图4为本申请数据跟踪处理方法实施例的流程示意图；

[0043] 图5为本申请跟踪信息建立方法另一实施例的流程示意图；

[0044] 图6为本申请数据处理装置实施例的组成结构示意图；

[0045] 图7为本申请跟踪信息建立装置实施例的组成结构示意图。

## 具体实施方式

[0046] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。

[0047] 在本申请一个典型的配置中，计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0048] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式，如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0049] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定，计算机可读介质不包括非暂存电脑可读媒体(transitory media)，如调制的数据信号和载波。

[0050] 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

[0051] 图1为本申请数据跟踪处理方法的流程示意图，如图1所示，包括：

[0052] 步骤100:在跟踪处理时段内,根据记录的被访问情况生成跟踪信息,所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息。

[0053] 在一种示例性实例中,根据记录的被访问情况生成跟踪信息,包括:

[0054] 为跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录,用于记录被访问的记录对应的标识信息,以及被访问过的数据表的表名;创建的一条以上跟踪记录构成跟踪信息。

[0055] 在一种示例性实例中,根据记录的被访问情况生成跟踪信息,包括:

[0056] 为跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录,用于记录被访问次数大于预先设置的访问阈值的记录对应的标识信息,以及被访问过的数据表的表名;创建的一条以上跟踪记录构成跟踪信息。本实施例中,被跟踪信息收集的记录是访问情况表明的访问频率高的记录,更好地保证了用户关心的数据能集中存储到一个或一个以上数据块中,从而保证数据访问性能,提升数据访问效率,进而更大限度地避免了内存膨胀。

[0057] 在一种示例性实例中,跟踪信息还可以是根据访问经验预先设置好的。

[0058] 步骤101:选定至少一个快照,根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中。

[0059] 在一种示例性实例中,在步骤101之前,还包括:

[0060] 接收到外部指令,再执行步骤101;

[0061] 或者,满足预设设置的条件,再执行步骤101。

[0062] 可选地,预先设置的条件包括:定时时间条件,或对记录的操作达到预设行数等。

[0063] 需要说明的是,在跟踪信息第一次形成后,步骤100与步骤101之间没有严格的先后顺序。

[0064] 步骤102:将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。

[0065] 通过本申请数据跟踪处理方法,跟踪定位成功了,这些定位出的跟踪数据不仅仅可以应用于解决内存膨胀的问题,还可以应用于确定热点数据等业务场景。

[0066] 可选地,本申请方法还包括:

[0067] 将跟踪数据移动到指定的数据块中。

[0068] 通过将存在于跟踪信息中的被访问过的记录集中存储到了一个或几个数据块中,也就是说,将经常访问的记录整理存储到一个或几个数据块中,这样,用户关心的数据也就集中存储到了一个或一个以上数据块中,不仅保证了数据访问性能,从而提升了数据访问效率,而且最大限度地避免了内存膨胀。

[0069] 可选地,本申请数据跟踪处理方法还包括:

[0070] 对于不存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录,整理这些记录所在的数据块,将这些记录集中移动到一个或一个以上数据块中存储,并释放空的数据块。这样,实现了对数据库资源的进一步优化,进一步地促进了对内存膨胀的避免效果。

[0071] 本申请还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行上述任一项所述的数据跟踪处理方法。

[0072] 本申请还提供了一种用于实现数据跟踪处理的装置,包括存储器和处理器,其中,存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序:用于执行上述任一项所述的实现数据跟踪处理的方法的步骤。

[0073] 本申请还提供一种数据跟踪处理装置，至少包括：跟踪记录模块、数据跟踪模块，数据处理模块；其中，

[0074] 跟踪记录模块，用于在跟踪处理时段内，根据记录的被访问情况生成跟踪信息，所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息；

[0075] 数据跟踪模块，用于选定至少一个快照，根据扫描到的记录的标识信息和生成的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中；

[0076] 数据处理模块，用于将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据。

[0077] 可选地，数据处理模块还用于：将所述跟踪数据移动到指定的数据块中。

[0078] 图2为本申请数据处理方法实施例的流程示意图，本实施例以本申请数据跟踪处理方法应用于解决内存膨胀问题为例，如图2所示，包括：

[0079] 步骤200：扫描预先选择的数据表中的记录，判断记录的标识信息是否存在于预先生成的跟踪信息中。

[0080] 其中，跟踪信息包括：被访问过的数据表的表名、被访问过的记录的标识信息如主键值或行号。

[0081] 在一种示例性实例中，记录的标识信息采用HLL(HyperLogLog)类型的HLL值表示，这样处理实现了用少量的存储来存储更多的唯一值。进一步加快了后续判断某个值是否在这些HLL值中的过程，即提升了数据处理的效率。其中，HLL是一种基数集的近似算法。

[0082] 在一种示例性实例中，数据表包括一个或一个以上，来自一个或一个以上预先选择的快照。

[0083] 步骤201：将判断出的存在于跟踪信息中的扫描到的记录的标识信息对应记录移动到指定的数据块中。

[0084] 在一种示例性实例中，指定的数据块包括一个或一个以上。指定的数据块是全新的数据块。

[0085] 在一种示例性实例中，当一个指定的数据块写满后，从另一个指定的全新数据块开始写。

[0086] 通过本实施例提供的数据处理方法，将存在于跟踪信息中的被访问过的记录集中存储到了一个或几个数据块中，也就是说，将经常访问的记录整理存储到一个或几个数据块中，这样，用户关心的数据也就集中存储到了一个或一个以上数据块中，不仅保证了数据访问性能，从而提升了数据访问效率，而且最大限度地避免了内存膨胀。

[0087] 在一种示例性实例中，整理判断出的标识信息不在跟踪信息中的记录所在的数据块，将未被移动的记录集中存储，并释放空的数据块。

[0088] 在一种示例性实例中，步骤200之前，还包括：触发图2所示的数据处理过程。

[0089] 可选地，触发可以是接收到外部指令如人为触发，比如通过预先设置的控件等来触发。触发也可以是按照预先设置的时间定时触发。触发还可以是在满足预设条件时触发，比如对数据库中记录的写入、更新、删除等操作达到一定的行数时触发。

[0090] 在一种示例性实例中，在触发图2所示的数据处理过程之前，还包括：

[0091] 根据跟踪信息，统计跟踪信息中的标识信息对应的记录所存储的数据块的分布情况；

[0092] 如果分布情况显示小于预先设置的分布情况阈值，即统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量大于预先设置的数值，表明这些被访问过的数据存储分散，也就是说，用户关心的数据没有集中存储到一个或几个数据块中，那么，执行图2所述的数据处理方法，移动这些记录以集中存储在一个或几个数据块中；

[0093] 如果分布情况显示大于预先设置的分布情况阈值，即统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量小于或等于预先设置的数值，表明这些被访问过的数据存储已足够集中，不需要在对这些记录的存储进行调整，因此，不再执行图2所示的数据处理方法的过程。

[0094] 在一种示例性实例中，比如：计算跟踪信息中被标识的记录条数除以这些记录分布的数据块的个数，得到第一商值；计算第一商值除以平均每个数据块存储的记录的数量，得到第二商值。当第二商值大于一个预先设置的给定值如80％时，不需要进入处理过程。

[0095] 本申请通过数据处理过程之前，对跟踪信息中的标识信息对应的记录所存储的数据块的分布情况的统计，减少了不必要的数据处理过程，节约了系统资源。

[0096] 本申请还提供一种计算机可读存储介质，存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于执行上述任一项所述数据处理方法。

[0097] 本申请还提供一种用于实现数据处理的装置，包括存储器和处理器，其中，存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序：用于执行上述任一项实现数据处理的方法的步骤。

[0098] 图3为本申请跟踪信息建立方法一实施例的流程示意图，如图3所示，包括：

[0099] 步骤300：在跟踪处理时段内，为每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录。

[0100] 在一种示例性实例中，跟踪处理时段可以是预先设置的用于执行跟踪信息建立的预设周期。

[0101] 在一种示例性实例中，跟踪处理时段可以是预先设置的一段时间；或者，跟踪处理时段可以是满足预先设置的触发条件后的一段预设时间段。

[0102] 步骤301：将数据表中被访问到的记录的标识信息，以及记录所在的数据表的表名存储在创建的跟踪记录中，多个跟踪记录构成跟踪信息。

[0103] 在一种示例性实例中，生成跟踪信息，包括：

[0104] 为跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录，用于记录被访问的记录对应的标识信息，以及被访问过的数据表的表名；创建的一条以上跟踪记录构成跟踪信息。

[0105] 在一种示例性实例中，生成跟踪信息，包括：

[0106] 为跟踪处理时段内的每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录，用于记录被访问次数大于预先设置的访问阈值的记录对应的标识信息，以及被访问过的数据表的表名；创建的一条以上跟踪记录构成跟踪信息。本实施例中，被跟踪信息收集的记录是访问情况表明的访问频率高的记录，更好地保证了用户关心的数据能集中存储到一个或一个以上数据块中，从而保证数据访问性能，提升数据访问效率，进而更大限度地避免了内存膨胀。

[0107] 在一种示例性实例中，跟踪信息还可以是根据访问经验预先设置好的。

[0108] 在一种示例性实例中，记录的标识信息采用HLL值表示，这样处理实现了用少量的存储来存储更多的唯一值。进一步加快了后续判断某个值是否在这些HLL值中的过程，即提

升了数据处理的效率。

[0109] 通过本实施例中的跟踪信息建立方法，对访问过的记录的信息进行了收集和记录，为数据处理中判断数据表中的记录是否用户关心的数据提供了依据，保证了用户关心的数据能集中存储到一个或一个以上数据块中，从而保证数据访问性能，提升数据访问效率，进而最大限度地避免了内存膨胀。

[0110] 本申请还提供一种计算机可读存储介质，存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于执行上述任一项所述跟踪信息生成方法。

[0111] 本申请还提供一种用于实现跟踪信息建立的装置，包括存储器和处理器，其中，存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序：用于执行上述任一项实现跟踪信息建立的方法的步骤。

[0112] 图4为本申请数据跟踪处理方法实施例的流程示意图，本实施例以本申请数据跟踪处理方法应用于解决内存膨胀问题为例，如图4所示，包括：

[0113] 步骤400：选定一个快照。

[0114] 需要说明的是，在进行本实施例数据处理中，可以选定好几个快照，然后一个快照接一个快照的执行本实施例的处理，直到选定的所有快照都处理完成即可。

[0115] 步骤401：选定快照中的一张数据表。

[0116] 一个快照中可以包括一个或一个以上数据表，只要一个数据表接一个数据表的执行本实施例的处理，直到选定的该快照中的所有数据表都处理完成，返回步骤400处理下一个快照。

[0117] 步骤402～步骤403：逐条扫描数据表中的记录，判断记录是否在选定快照的跟踪信息中。

[0118] 本实施例中，跟踪信息包括：被访问过的数据表的表名、被访问过的记录的标识信息如采用HLL值表示的主键值或行号。

[0119] 本步骤具体包括：逐条判断数据表中的每条记录的标识信息是否存在于在跟踪信息中。

[0120] 步骤404：将在跟踪信息中的记录移动到指定数据块中。

[0121] 将标识信息存在于在跟踪信息中的记录移动到指定数据块中。

[0122] 指定的数据块可以包括一个或一个以上，当一个指定的数据块写满后，从另一个指定的全新数据块开始写。

[0123] 当当前快照中的一个数据表判断完成后，返回步骤401继续该快照中下一个数据表的处理，直到该快照中的数据表处理完成。

[0124] 图5为本申请跟踪信息建立方法另一实施例的流程示意图，如图5所示，包括：

[0125] 步骤500：开始一次跟踪处理，记录开始时间。

[0126] 本步骤中，可以按照预先设置的周期周期性开启跟踪处理，也可以在接收到外部指令如来自用户的启动跟踪处理的命令后开启跟踪处理。

[0127] 步骤501：为每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录。

[0128] 通过本步骤，将每条被访问到的记录的标识信息，按数据表分类如按照表名对被访问到的记录进行分类，写入HLL值。

[0129] 当记录有主键时，标识信息可以为主键，在记录没有主键时，标识信息可以为行

号。

[0130] 步骤502:关闭跟踪处理,记录结束时间,将多条跟踪记录构成跟踪信息并保存。

[0131] 本步骤中,可以按照预先设置的周期周期性结束跟踪处理,也可以在接收到外部指令如来自用户的关闭跟踪处理的命令后关闭跟踪处理。

[0132] 本步骤中,会将针对不同数据表创建跟踪记录汇总保存在跟踪信息中。这样,跟踪信息包括:被访问过的数据表的表名、被访问过的记录的标识信息如主键值或行号。

[0133] 本实施例中,记录的开始时间用于表示某次跟踪的发起时间,记录的结束时间用于表示某次跟踪的关闭时间。一方面,通过记录的开始时间和结束时间,用户可以知道本次收集的被访问过的记录是发生在什么时间段。另一方面,如果需要清理历史跟踪信息,可以根据开始时间和结束时间对相应的历史跟踪信息进行处理。

[0134] 图6为本申请数据处理装置实施例的组成结构示意图,本实施例以本申请数据跟踪处理方法应用于解决内存膨胀问题为例,如图6所示,至少包括:判断模块,处理模块;其中,

[0135] 判断模块,用于扫描预先选择的数据表中的记录,判断记录的标识信息是否存在于预先生成的跟踪信息中;

[0136] 处理模块,用于将判断出的标识信息存在于跟踪信息中的记录移动到指定的数据块中。

[0137] 通过本申请提供的数据处理装置,将存在于跟踪信息中的被访问过的记录集中存储到了一个或几个数据块中,也就是说,将经常访问的记录整理存储到一个或几个数据块中,这样,用户关心的数据也就集中存储到了一个或一个以上数据块中,不仅保证了数据访问性能,从而提升了数据访问效率,而且最大限度地避免了内存膨胀。

[0138] 本申请数据处理装置还包括:预处理模块,用于:

[0139] 根据跟踪信息,统计跟踪信息中的标识信息对应的记录所存储的数据块的分布情况;

[0140] 如果统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量大于预先设置的数值,表明这些被访问过的数据存储分散,也就是说,用户关心的数据没有集中存储到一个或几个数据块中,触发判断模块执行;

[0141] 如果统计结果显示存储跟踪信息中的标识信息对应的记录的数据块数量小于或等于预先设置的数值,表明这些被访问过的数据存储已足够集中,不需要在对这些记录的存储进行调整,结束。

[0142] 通过预处理模块对跟踪信息中的标识信息对应的记录所存储的数据块的分布情况的统计,减少了不必要的数据处理过程,节约了系统资源。

[0143] 图7为本申请跟踪信息建立装置实施例的组成结构示意图,如图7所示,至少包括:跟踪模块、记录模块;其中,

[0144] 跟踪模块,用于在跟踪处理时段内,为每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录;

[0145] 记录模块,用于将数据表中被访问到的记录的标识信息,以及记录所在的数据表的表名存储在创建的跟踪记录中,多个跟踪记录构成跟踪信息。

[0146] 通过跟踪信息建立装置,对访问过的记录的信息进行了收集和记录,为数据处理中判断数据表中的记录是否用户关心的数据提供了依据,保证了用户关心的数据能集中存

储到一个或一个以上数据块中，从而保证数据访问性能，提升数据访问效率，进而最大限度地避免了内存膨胀。

[0147] 虽然本申请所揭露的实施方式如上，但所述的内容仅为便于理解本申请而采用的实施方式，并非用以限定本申请。任何本申请所属领域内的技术人员，在不脱离本申请所揭露的精神和范围的前提下，可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化，但本申请的专利保护范围，仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

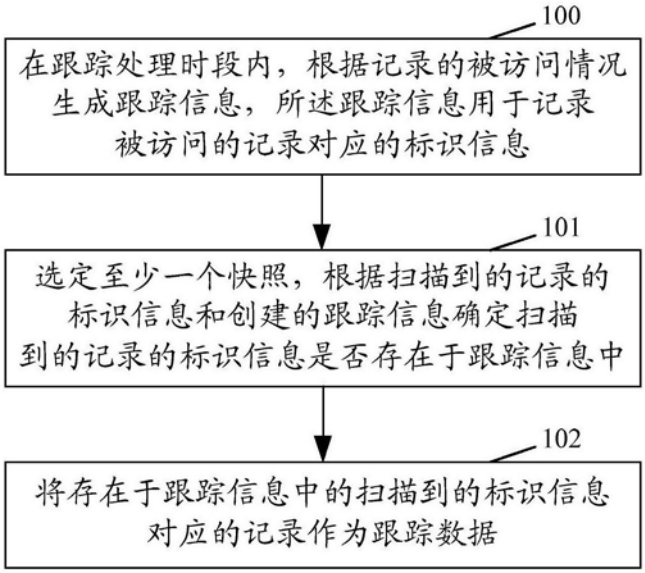

100
在跟踪处理时段内，根据记录的被访问情况生成跟踪信息，所述跟踪信息用于记录被访问的记录对应的标识信息
101
选定至少一个快照，根据扫描到的记录的标识信息和创建的跟踪信息确定扫描到的记录的标识信息是否存在于跟踪信息中
102
将存在于跟踪信息中的扫描到的标识信息对应的记录作为跟踪数据

图1

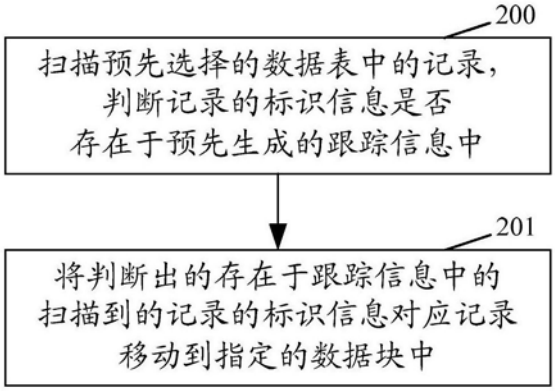

200
扫描预先选择的数据表中的记录，判断记录的标识信息是否存在于预先生成的跟踪信息中
201
将判断出的存在于跟踪信息中的扫描到的记录的标识信息对应记录移动到指定的数据块中

图2

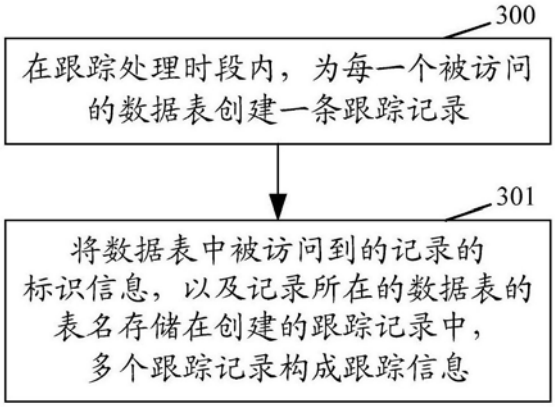

300
在跟踪处理时段内，为每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录
301
将数据表中被访问到的记录的标识信息，以及记录所在的数据表的表名存储在创建的跟踪记录中，多个跟踪记录构成跟踪信息

图3

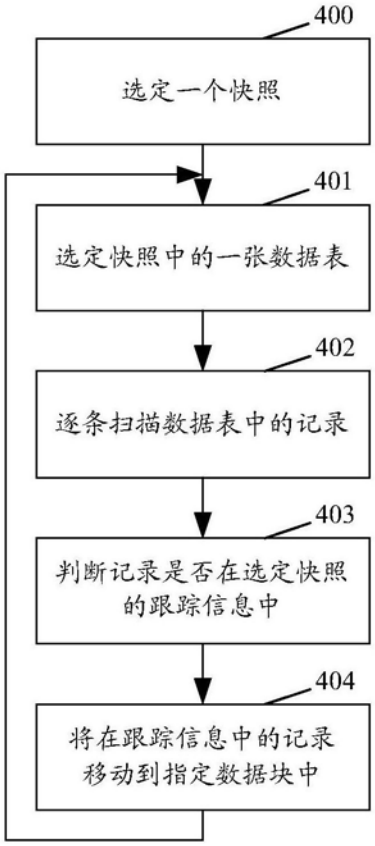

400
选定一个快照
401
选定快照中的一张数据表
402
逐条扫描数据表中的记录
403
判断记录是否在选定快照的跟踪信息中
404
将在跟踪信息中的记录移动到指定数据块中

图4

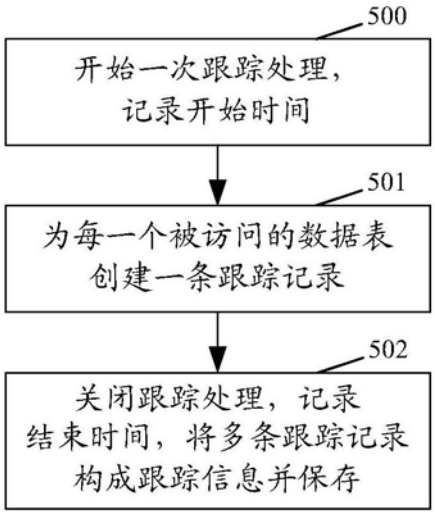

500
开始一次跟踪处理，记录开始时间
501
为每一个被访问的数据表创建一条跟踪记录
502
关闭跟踪处理，记录结束时间，将多条跟踪记录构成跟踪信息并保存

图5




图6

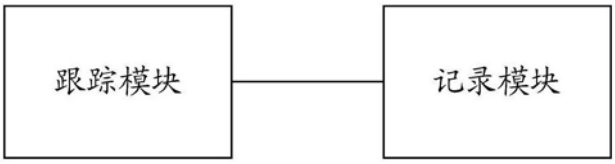



图7